부모용 진행 안내 · 일차방정식의 활용

중1 수학 · 문자와식 6차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-MAT-EQAPP-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 바둑돌(사탕 나누기 확인용), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 수·개수·나이 문제에서 구하려는 것을 미지수 x로 정하고, 같은 양을 두 가지로 나타내 일차방정식을 세워 풀며, 답을 처음 문장에 넣어 확인하고 묻는 것에 맞게 단위를 붙여 답한다.
확인 4단계(S03), 개수(S04, S06 ②, S10 ①, 활동지 2), 나이(S05, S06 ③, S10 ②, 활동지 3), 묻는 것 확인(S07, S12 ①②, 활동지 5·6)
성공 기준 '3개씩 주면 5개 남고 4개씩 주면 2개 모자람'을 3x + 5 = 4x − 2로 세워 7명을 구하고, 사탕 26개로 두 조건이 모두 맞는지 확인하며, x의 값이 아닌 묻는 것(가장 큰 수, 귤의 수)으로 답한다.

목표 B 거리·속력·시간 문제에서 시간 = 거리 ÷ 속력을 이용해 표로 정리하고, 걸린 시간(또는 간 거리)의 합으로 일차방정식을 세워 해결한다.
확인 표로 정리(S08), 갔다 오기 문제(S09, S10 ③, 활동지 4), 마주 보고 걷기(S12 ③)
성공 기준 오를 때 시속 3 km, 내려올 때 시속 6 km, 모두 3시간을 3분의 x + 6분의 x = 3으로 세워 6 km를 구하고, 2시간 + 1시간 = 3시간으로 확인한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 일차방정식의 풀이

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(일차방정식의 풀이)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
같은 양을 두 가지로 나타내지 못하고 문장에 나온 수를 순서대로 이어 식을 만든다.	'무엇이 같은가?'를 먼저 말하고, 그 양을 두 가지로 쓴 뒤 등호로 잇게 한다(S04, S06 ②).

'~의 2배'에서 괄호를 빠뜨린다(40 + x = 2 × 12 + x).	표에 x년 후의 나이를 먼저 쓰고, 그 나이 전체에 2를 곱한다는 것을 괄호로 나타낸다(S05).
방정식의 해(x의 값)를 그대로 답으로 쓰고 문제가 묻는 것(가장 큰 수, 전체 개수)을 확인하지 않는다.	'x: 가장 작은 수'처럼 x가 무엇인지 적고, 마지막에 묻는 말을 다시 읽게 한다(S07, S10 ①).
시간을 거리 × 속력이나 속력 ÷ 거리로 나타낸다.	'시속 3 km로 6 km 가면 2시간'처럼 수로 먼저 확인한 뒤 x로 바꾼다(S08, S14).

오늘 다루지 않는 것 수·연속하는 수, 나누어 주기(남거나 모자람), 나이, 갔다 오기·마주 보고 걷기 거리 문제를 해가 자연수가 되는 간단한 수로 다룬다. 따라가서 만나기, 농도·일·원가와 정가 문제, 단위가 섞인 시간(1시간 30분 = 1.5시간 등) 계산, 연립방정식은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(일차방정식의 풀이, 문장을 문자식으로)	약 3분	—
S03	문장제를 푸는 4단계(시범)	약 4분	A
S04	개수 문제: 같은 양을 두 가지로 나타내기(시범)	약 3분	A
S05	나이 문제: 표로 정리하기(시범)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(수·개수·나이 문제)	약 4분	A
S07	오개념 비교(x의 값을 그대로 답으로 씀)	약 2분	A
S08	거리·속력·시간 문제를 표로 정리하기(시범)	약 4분	B
S09	안내받는 연습(거리·속력·시간 문제)	약 3분	B
S10	혼자 해결	약 6분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(처음 보는 상황)	약 3분	A, B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S14	선수 학습 보충(문장을 식으로, 거리·속력·시간)	약 5분	—

장별 안내



S01 일차방정식의 활용 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

문장으로 된 문제를 방정식으로 바꾸어 풀 수 있다는 것을 간단한 수 문제로 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “어떤 수를 □라고 하면 문장을 식으로 쓸 수 있지? 3배에 5를 더하면 17이야.”
- “오늘은 □ 대신 x를 써서 방정식을 세우고, 지난 시간에 배운 방법으로 풀 거야.”

예상 답

- “4요. 4 × 3 = 12, 12 + 5 = 17이니까요.” 거꾸로 계산해도 괜찮습니다.

막히면

- 17에서 5를 빼고 3으로 나누는 거꾸로 계산을 함께 해 봅니다.

주의

- 답은 4입니다. S03에서 4단계로 다시 풉니다. 거꾸로 계산이 안 되는 문제(양쪽에 모르는 수가 있는 문제)에서 방정식이 힘을 발휘합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(일차방정식의 풀이, 문장을 문자식으로) · 약 3분

일차방정식을 풀 수 있는지, 문장의 수량을 문자식으로 나타낼 수 있는지 확인합니다. 오늘은 방정식을 세우는 데 대부분의 시간을 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①②는 지난 시간처럼 이항해서 풀어 볼래?”
- “③은 x의 2배를 먼저 쓰고, 3 크니까?”
- “④에서 시속 4 km는 1시간에 4 km를 가는 빠르기야. 2시간이면? x시간이면?”

정답

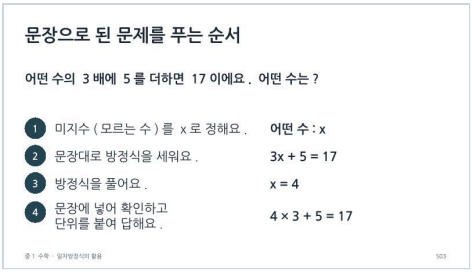
- ① x = 5
- ② x = 6
- ③ 2x + 3
- ④ 4x km (거리 = 속력 × 시간)

막히면

- ①②가 흔들리면 앞 차시 ‘일차방정식의 풀이’를 다시 합니다.
- ③④가 흔들리면 S14(보충)에서 문장을 식으로 나타내기와 거리·속력·시간의 관계를 봅니다. 보충으로도 어려우면 ‘문자의 사용과 식의 값’을 먼저 다시 합니다.

주의

- ④를 4 + x로 쓰면 ‘시간마다 4 km씩’을 곱셈으로 생각하지 못한 것입니다. 1시간, 2시간, 3시간일 때를 표로 써 보게 합니다.



S03 문장으로 된 문제를 푸는 순서 · 문장제를 푸는 4단계(시범) · 약 4분

미지수 정하기 → 방정식 세우기 → 풀기 → 확인하기의 네 단계로 문장으로 된 문제를 해결하는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “무엇을 모르지? 그것을 x라고 하자. 이렇게 x로 정한 모르는 수를 미지수라고 해.”
- “‘3배에 5를 더하면 17’을 식으로 쓰면? 등호(=)는 ‘17이에요’ 자리에 와.”
- “풀어서 나온 4를 문장에 넣어 볼까? 4의 3배에 5를 더하면 정말 17이야?”

예상 답

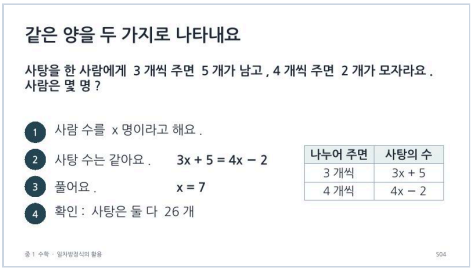
- “3x + 5 = 17이에요.” “x = 4예요.” “12 + 5 = 17이라서 맞아요.”

막히면

- 문장을 끊어 읽으며 식으로 바꿉니다: ‘어떤 수의 3배’ → 3x, ‘5를 더하면’ → + 5, ‘17이에요’ → = 17.

주의

- 확인은 방정식이 아니라 처음 문장에 넣어서 합니다. 방정식을 잘못 세웠으면 방정식에 넣어서는 실수를 찾을 수 없기 때문입니다.
- 답에는 단위(개, 명, 살, km 등)를 붙이고, 사람 수·개수는 자연수인지도 확인합니다.



S04 같은 양을 두 가지로 나타내요 · 개수 문제: 같은 양을 두 가지로 나타내기(시범) · 약 3분

한 가지 양(사탕의 수)을 두 가지 방법으로 나타내고 등호로 이어 방정식을 세우는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “사람이 x명이면 3개씩 주는 데 3x개가 필요해. 5개가 남았으니 사탕은 모두 몇 개야?”
- “4개씩 주려면 4x개가 필요한데 2개가 모자라. 그럼 사탕은?”
- “사탕의 수는 하나뿐이니까 두 식은 같아. 등호로 이어 볼까?”

예상 답

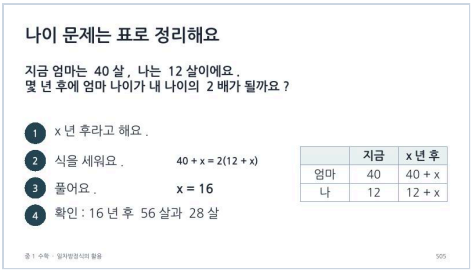
- “3x + 5개요.” “4x − 2개요.” “3x + 5 = 4x − 2, x = 7이에요.”

막히면

- 바둑돌로 직접 해 봅니다. 7명에게 3개씩 주고 5개를 더 놓으면 26개, 이 26개를 4개씩 주면 6명까지만 받고 2개가 모자랍니다.

주의

- 확인: 3 × 7 + 5 = 26, 4 × 7 − 2 = 26.
- ‘남는다’는 더하기, ‘모자란다’는 빼기라는 것을 바둑돌로 확인하게 합니다. 거꾸로 쓰면 해가 음수가 되어 확인에서 걸립니다.



S05 나이 문제는 표로 정리해요 · 나이 문제: 표로 정리하기(시범) · 약 3분

나이 문제에서 시간이 지나면 두 사람 모두 같은 만큼 나이를 먹는다는 것을 표로 정리해 방정식을 세웁니다.

이렇게 말해 보세요

- “x년이 지나면 엄마는 몇 살이 될까? 나는?”
- “엄마 나이가 내 나이의 2배라는 말을 식으로 써 볼래? x년 후 내 나이 전체에 2를 곱해야 해.”
- “16년 후에 정말 2배가 되는지 확인해 보자.”

예상 답

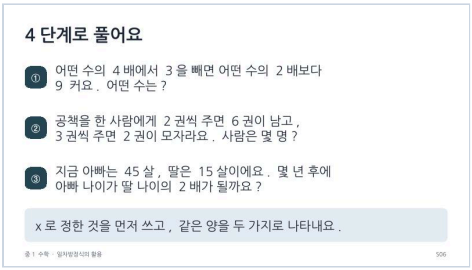
- “40 + x살, 12 + x살이에요.” “40 + x = 2(12 + x)예요.” “56살과 28살, 56은 28의 2배예요.”

막히면

- 1년 후, 2년 후의 나이를 표에 먼저 써 보고, x년 후로 일반화합니다.
- 괄호를 푸는 과정(40 + x = 24 + 2x, x − 2x = 24 − 40, −x = −16)을 함께 씁니다.

주의

- 2 × 12 + x로 쓰면 ‘내 나이 전체의 2배’가 아닙니다. 괄호가 꼭 필요합니다.
- 답은 ‘x = 16’이 아니라 ‘16년 후’로 씁니다.



S06 4단계로 풀어요 · 안내받는 연습(수·개수·나이 문제) · 약 4분

도움을 받으며 수·개수·나이 문제를 4단계로 해결합니다.

이렇게 말해 보세요

- “무엇을 x로 정할까? 공책에 ‘x: 사람 수’처럼 먼저 써 봐.”
- “②에서 같은 양은 뭐지? 두 가지로 써 볼래?”
- “③은 S05처럼 표를 그려 보면 쉬워.”

정답

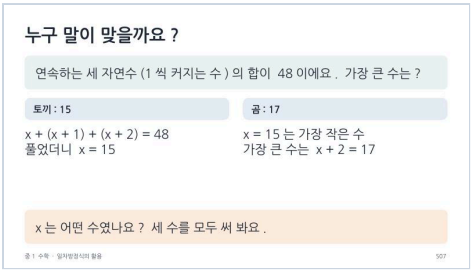
- ① 6 (4x − 3 = 2x + 9; 확인 24 − 3 = 21, 12 + 9 = 21)
- ② 8명 (2x + 6 = 3x − 2; 공책 22권)
- ③ 15년 후 (45 + x = 2(15 + x); 확인 60살 = 2 × 30살)

막히면

- ①은 ‘어떤 수의 4배에서 3을 뺀 수’와 ‘어떤 수의 2배보다 9 큰 수’를 따로 식으로 쓴 뒤 등호로 잇게 합니다.
- ②는 S04의 표를 그대로 따라 그립니다.

주의

- ①의 ‘2배보다 9 커요’는 2x + 9입니다. 2x − 9로 쓰면 확인에서 걸립니다.
- 답에 단위(명, 년 후)를 붙였는지 확인합니다.



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(x의 값을 그대로 답으로 씀) · 약 2분

방정식의 해(x의 값)를 그대로 답으로 쓰고, 문제가 묻는 것을 확인하지 않는 실수(M3)를 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰은 x를 무엇으로 정했을까? x + 2는 무엇이지?”
- “세 수를 모두 써서 더해 볼래? 문제는 무엇을 물었지?”

예상 답

- “x는 가장 작은 수예요.” “15, 16, 17이고 합이 48이에요. 곰이 맞아요.”

정답

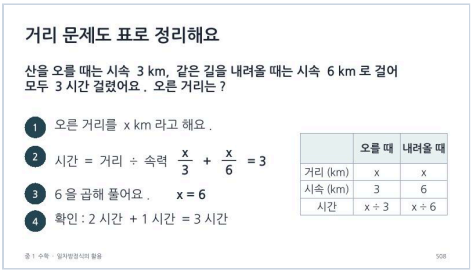
- 곰이 맞습니다. 세 수는 15, 16, 17이고 가장 큰 수는 17입니다.
- 토끼는 방정식은 바르게 풀었지만 x(가장 작은 수)를 그대로 답으로 썼습니다.

막히면

- 작은 예로 연속하는 세 자연수(4, 5, 6)를 써 보고, 가장 작은 수를 x라 하면 나머지가 x + 1, x + 2가 됨을 봅니다.

주의

- 처음에 ‘x: 가장 작은 수’처럼 x가 무엇인지 적어 두면 이 실수가 줄어듭니다.
- 가운데 수를 x로 정해 (x − 1) + x + (x + 1) = 48로 풀어도 됩니다(x = 16, 가장 큰 수 17).



S08 **거리 문제도 표로 정리해요** · 거리·속력·시간 문제를 표로 정리하기 (시범) · 약 4분

거리·속력·시간 사이의 관계(거리 = 속력 × 시간, 시간 = 거리 ÷ 속력)를 표로 정리하고, ‘걸린 시간의 합’으로 방정식을 세웁니다.

이렇게 말해 보세요

- “시속 3 km는 1시간에 3 km를 가는 빠르기야. 6 km를 오르는 데는 몇 시간 걸릴까? x km면?”
- “오를 때 시간과 내려올 때 시간을 더하면 모두 3시간이지. 식으로 써 볼래?”
- “분모 3과 6의 최소공배수 6을 곱하면?”

예상 답

- “2시간이요.” “3분의 x시간이요.” “3분의 x + 6분의 x = 3, 6을 곱하면 2x + x = 18, x = 6이에요.”

막히면

- S14(보충)의 거리·속력·시간 카드를 봅니다. 6 km를 시속 3 km로 가면 1시간에 3 km씩, 2시간이 걸린다는 것을 그림(선분)으로 나눕니다.

주의

- 표의 ‘x ÷ 3’은 식에서 3분의 x로 씁니다.
- 단위를 맞춥니다. 속력이 시속(km/시간)이면 거리는 km, 시간은 ‘시간’입니다. 분속(1분에 가는 거리)이 나오면 시간은 ‘분’으로 씁니다.
- 지치면 이 장 앞에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S09 **표를 그려서 풀어요** · 안내받는 연습(거리·속력·시간 문제) · 약 3분

도움을 받으며 거리·속력·시간을 표로 정리해 방정식을 세우고 풉니다.

이렇게 말해 보세요

- “공책에 S08처럼 표를 그리고, 거리를 x로 정해 볼래?”
- “②에서 분속 60 m는 1분에 60 m를 가는 빠르기야. 시간은 몇 분으로 나와.”

정답

- ① 12 km (12분의 x + 6분의 x = 3, ×12: x + 2x = 36; 확인 1시간 + 2시간)
- ② 600 m (60분의 x + 40분의 x = 25, ×120: 2x + 3x = 3000; 확인 10분 + 15분)

막히면

- ①에서 분모 12와 6의 최소공배수가 12임을 함께 찾습니다. ②는 120을 곱합니다.

주의

- 답에 단위(km, m)를 붙입니다. ②를 600 km로 쓰지 않도록 분속의 단위를 다시 봅니다.



S10 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 6분

도움 없이 개수·나이 문제(A)와 거리 문제(B)를 4단계로 해결하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 풀어 볼래? x가 무엇인지 쓰고, 마지막에 문장에 넣어 확인한 것까지 보여 줘.”

정답

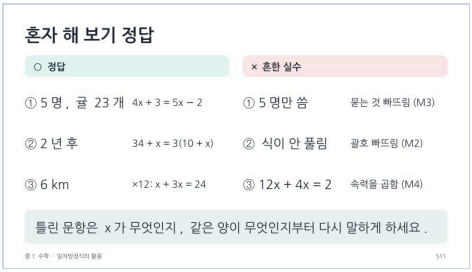
- ① 5명, 귤 23개 (4x + 3 = 5x − 2)
- ② 2년 후 (34 + x = 3(10 + x); 확인 36살 = 3 × 12살)
- ③ 6 km (12분의 x + 4분의 x = 2, ×12: x + 3x = 24; 확인 30분 + 1시간 30분 = 2시간)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “무엇을 x로 정했어?” “같은 양은 뭐야?” “표를 그려 볼래?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S11)에서 함께 합니다.
- ①에서 사람 수만 쓰고 귤의 수를 빠뜨리면 묻는 것을 다시 읽게 합니다 (M3).



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 식을 세우는 과정의 실수를 바로잡습니다.
수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답을 문장에 넣어 볼까? 2년 후 이모는 몇 살, 조카는 몇 살이야?”

정답

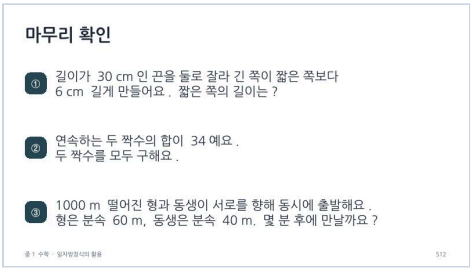
- ① 5명, 귤 23개 ② 2년 후 ③ 6 km

막히면

- ①이 틀리면 S04로, ②가 틀리면 S05로, ③이 틀리면 S08로 돌아갑니다.

주의

- ②의 34 + x = 3 × 10 + x는 조카 나이 전체가 아니라 지금 나이에만 3을 곱한 것입니다. 이 식은 해가 없어 풀리지 않습니다.
- ③에서 시간 = 속력 × 거리로 생각해 12x + 4x = 2처럼 쓰면 시간이 아닌 값을 더한 것입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S12 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 상황) · 약 3분

처음 보는 상황에서 미지수를 정하고 방정식을 세워 해결하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 짧은 쪽을 x cm라고 하면 긴 쪽은?”
- “②에서 짝수는 2씩 커지지. 작은 짝수를 x라 하면 다음 짝수는?”
- “③은 그림을 그려 볼래? 두 사람이 간 거리를 더하면 얼마일까?”

정답

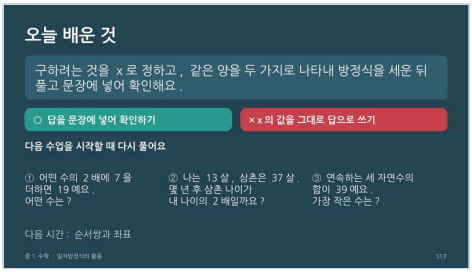
- ① 12 cm (x + (x + 6) = 30; 긴 쪽 18 cm)
- ② 16, 18 (x + (x + 2) = 34)
- ③ 10분 후 (60x + 40x = 1000; 형 600 m + 동생 400 m)

막히면

- ③은 공책에 1000 m 선분을 그리고 양 끝에서 화살표를 마주 보게 그려 봅니다.

주의

- 식을 세우고 확인까지 하면 목표 A·B 확인 완료입니다. ②에서 x + (x + 1)로 쓰면 자연수가 아닌 x = 16.5가 나와 확인에서 걸립니다.



S13 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “문장으로 된 문제를 푸는 네 단계를 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “x 정하기, 방정식 세우기, 풀기, 확인하기요.”

정답

- ① 6 (2x + 7 = 19)
- ② 11년 후 (37 + x = 2(13 + x); 48살 = 2 × 24살)
- ③ 12 (x + (x + 1) + (x + 2) = 39)

막히면

- S03을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘순서쌍과 좌표’부터 새 단원 ‘좌표평면과 그래프’가 시작됩니다. 음수를 수직선에 나타내는 법(‘정수와 유리수’)을 다시 씁니다.



S14 **보충: 문장을 식으로 나타내요** · 선수 학습 보충(문장을 식으로, 거리·속력·시간) · 약 5분

S02의 ③④가 흔들리면, 문장 속 수량을 문자식으로 나타내는 방법과 거리·속력·시간의 관계를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “x가 3이라면 3배는 9지. x일 때는 3x라고 써.”
- “시속 4 km로 1시간 가면 4 km, 2시간이면 8 km, 3시간이면?”
- “시속 4 km로 12 km를 가려면 몇 시간이 걸릴까? 4x = 12로 풀어 볼래?”

정답

- 3시간이면 12 km
- 12 km를 가는 데 3시간 (4x = 12, x = 3)

막히면

- 시간과 거리를 표(1시간 4 km, 2시간 8 km, 3시간 12 km)로 써서 곱셈 관계를 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘일차방정식의 풀이’과 ‘문자의 사용과 식의 값’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 어떤 수를 x ② 5x − 4 = 3x + 6 ③ x = 5 ④ 25 − 4 = 21, 15 + 6 = 21 → 어떤 수는 5

2	5x + 4 = 6x − 3, x = 7 → 7명, 구슬 39개
3	38 + x, 8 + x / 38 + x = 3(8 + x), x = 7 → 7년 후(45살 = 3 × 15살)
4	거리 x, x / 시간 x ÷ 60, x ÷ 40 / 60분의 x + 40분의 x = 5, ×120: 2x + 3x = 600, x = 120 → 120 km(확인 2시간 + 3시간)
5	x + (x + 2) + (x + 4) = 45, x = 13 → 13, 15, 17
6	알맞지 않다. 학생 수는 자연수여야 하므로 식을 잘못 세웠거나 계산이 틀렸는지 다시 확인해야 한다.
7	① 6 ② 11년 후 ③ 12

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 방정식 풀이 흔들림(앞 차시) □ 문장을 식으로 흔들림(보충 S14) □
S10 혼자 해 보기: 세 문제 모두 □ 개수·나이(①②)만 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 세 문제와 확인 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 같은 양을 두 가지로 못 나타냄(M1) □ 배수 관계에 괄호 빠뜨림(M2) □ x 값을 그대로 답으로 씀(M3) □ 시간 = 거리 ÷ 속력을 헷갈림(M4) □

메모: _____